

# Requisiti e Gestione dello Steamworks SDK

A differenza di altre piattaforme, Unreal Engine include già al suo interno gran parte dei file sorgenti necessari per l'Online Subsystem Steam (**plugin da abilitare come requisito minimo**).

- Se si utilizza Unreal Engine dal Launcher di Epic Games: I binari ufficiali dello Steamworks SDK sono **GIÀ** inclusi e pre-configurati da Epic.  
Non è necessario scaricare manualmente alcun file dal portale Valve per la compilazione standard.  
Il sottosistema è pronto all'uso non appena viene attivato il plugin nell'editor.
- Se si utilizza Unreal Engine dai sorgenti GitHub (Source Build) o si vuole aggiornare la versione SDK.  
È necessario scaricare lo ZIP dal portale [partner.steamgames.com](https://partner.steamgames.com) (accessibile solo dopo aver pagato la fee) e posizionare i file manualmente in:  
`/Engine/Source/ThirdParty/Steamworks/Steamv[NumeroVersione]/sdk/`  
*Nota sulla Versione: Ogni versione di Unreal Engine richiede una specifica release dello SDK. Per verificare l'esatta versione in UE 5.5, controllare la variabile "SteamVersion" nel file: Engine/Source/ThirdParty/Steamworks/Steamworks.Build.cs*

# Configurazione del file DefaultEngine.ini

Il file *Config/DefaultEngine.ini* deve ospitare le direttive per caricare l'Online Subsystem specifico di Steam, abilitare i driver di rete corretti e definire i parametri dell'SDK di Valve (utilizzando l'AppID di test 480 dedicato a Spacewar):

```
[/Script/Engine.GameEngine]
+NetDriverDefinitions=(DefName="GameNetDriver",DriverClassName="/Script/SteamSockets.SteamSocketsNetDriver",DriverClassNameFallback="/Script/OnlineSubsystemUtils.IpNetDriver")

[OnlineSubsystem]
DefaultPlatformService=Steam

[OnlineSubsystemSteam]
bEnabled=true
SteamAppId=480
SteamDevAppId=480
bVACEnabled=0
bAllowP2PPacketRelay=true
P2PConnectionTimeout=90
bUseSteamNetworking=true

[/Script/OnlineSubsystemUtils.IpNetDriver]
AllowPeerConnections=True
AllowPeerVoice=True
ConnectionTimeout=60.0
InitialConnectTimeout=60.0

[/Script/SteamSockets.SteamSocketsNetDriver]
NetConnectionClassName="/Script/SteamSockets.SteamSocketsNetConnection"
```

Nota di Debugging: L'utilizzo del SteamSocketsNetDriver garantisce che le connessioni multiplayer passino in modo sicuro attraverso i relè interni di Valve (Steam Relays), mascherando gli indirizzi IP dei giocatori e superando i problemi di NAT rigidi senza configurazioni manuali delle porte sul router.

# Implementazione C++ del Login

Steam non richiede l'inserimento manuale di credenziali locali poiché si affida interamente al client Steam in esecuzione in background.

L'autenticazione avviene automaticamente all'avvio dell'engine.

All'interno del metodo **Init()** della propria GameInstance :

*Usare autologin per Singleplayer o test locali in standalone usando i parametri aggiuntivi*

```
void UMyGameInstance::LoginEOSAuto()
{
    IOnlineSubsystem* OnlineSub = IOnlineSubsystem::Get(STEAM_SUBSYSTEM);
    if (OnlineSub)
    {
        IOnlineIdentityPtr IdentityInterface=OnlineSub->GetIdentityInterface();
        if (IdentityInterface.IsValid())
        {
            // Esegue l'auto-login per il giocatore locale 0
            IdentityInterface->AutoLogin(0);
        }
    }
}
```

*Questa versione controlla se tutto il login avviene correttamente*

```
void UMyGameInstance::Init()
{
    Super::Init();

    IOnlineSubsystem* OnlineSub = IOnlineSubsystem::Get(STEAM_SUBSYSTEM);
    if (OnlineSub)
    {
        UE_LOG(LogTemp, Log, TEXT("Sottosistema Online Steam agganciato con successo!"));

        IOnlineIdentityPtr IdentityInterface = OnlineSub->GetIdentityInterface();
        if (IdentityInterface.IsValid())
        {
            TSharedPtr<const FUniqueNetId> UserId =
            IdentityInterface->GetUniquePlayerId(0);
            if (UserId.IsValid())
            {
                UE_LOG(LogTemp, Log, TEXT("Utente Steam Autenticato. ID: %s"),
                *UserId->ToString());
            }
        }
    }
    else
    {
        UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Impossibile caricare l'Online Subsystem Steam. Il client Steam è aperto?"));
    }
}
```

# Moduli di Dipendenza (Build.cs)

Verificare che il file .Build.cs del proprio modulo principale includa espressamente i riferimenti ai moduli di Steam:

```
PublicDependencyModuleNames.AddRange(new string[] {  
    "Core",  
    "CoreUObject",  
    "Engine",  
    "InputCore",  
    "OnlineSubsystem",  
    "OnlineSubsystemUtils",  
    "OnlineSubsystemSteam",  
    "SteamSockets"  
});
```

## Test in editor/standalone/build

1. Il Client Steam deve essere attivo ed avere effettuato l'accesso.
2. File **steam\_appid.txt** in "Binaries/Win64/", assicurarsi che esista questo file contenente unicamente il numero dell'AppID (es: 480).
3. Isolamento Multi-Client: Poiché Steam vieta l'esecuzione contemporanea di più istanze con lo stesso account sullo stesso PC, il testing richiede due PC con account diversi, oppure l'uso di software di sandboxing con un secondo account di test se si vuole provare il multiplayer.
4. Eseguire i test esclusivamente in modalità Standalone Game o tramite build.  
Le istanze Play In Editor (PIE) non supportano l'Overlay di Steam (Shift+Tab).